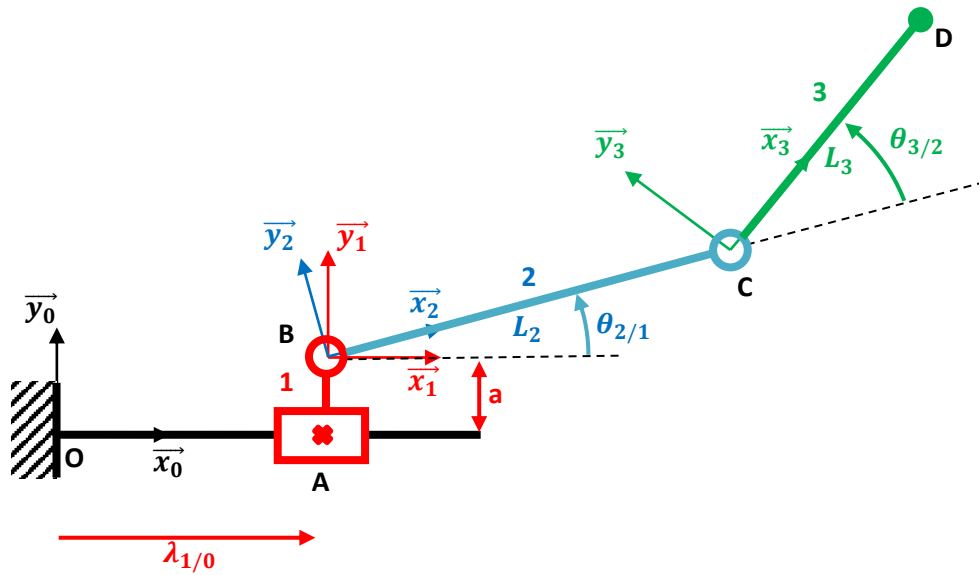


Calcul vectoriel



Question 1: Exprimer le vecteur $\overrightarrow{OD}$ en fonction des données

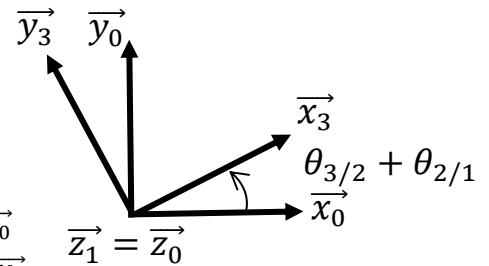
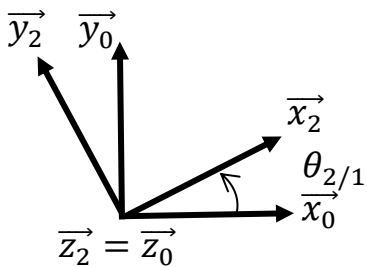
$$\begin{aligned}\overrightarrow{OD} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} \\ \overrightarrow{OD} &= \lambda_{1/0} \overrightarrow{x_0} + a \overrightarrow{y_0} + L_2 \overrightarrow{x_2} + L_3 \overrightarrow{x_3}\end{aligned}$$

Question 2: Exprimer les vecteurs $(\overrightarrow{x_i}, \overrightarrow{y_i})$ $i = (1, 2, 3)$ dans la base 0 et faire les figures de changement de bases associées.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{x_1} &= \overrightarrow{x_0} \quad ; \quad \overrightarrow{y_1} = \overrightarrow{y_0} \\ \theta_{1/0} &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{x_2} &= \cos \theta_{2/1} \overrightarrow{x_0} + \sin \theta_{2/1} \overrightarrow{y_0} \\ \overrightarrow{y_2} &= -\sin \theta_{2/1} \overrightarrow{x_0} + \cos \theta_{2/1} \overrightarrow{y_0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{x_3} &= \cos(\theta_{3/2} + \theta_{2/1}) \overrightarrow{x_0} + \sin(\theta_{3/2} + \theta_{2/1}) \overrightarrow{y_0} \\ \overrightarrow{y_3} &= -\sin(\theta_{3/2} + \theta_{2/1}) \overrightarrow{x_0} + \cos(\theta_{3/2} + \theta_{2/1}) \overrightarrow{y_0}\end{aligned}$$



Question 3: En déduire l'expression de $\overrightarrow{OD}$ dans la base 0.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OD} &= \lambda_{1/0} \overrightarrow{x_0} + a \overrightarrow{y_0} + L_2 \overrightarrow{x_2} + L_3 \overrightarrow{x_3} \\ \overrightarrow{OD} &= \lambda_{1/0} \overrightarrow{x_0} + a \overrightarrow{y_0} + L_2 (\cos \theta_{2/1} \overrightarrow{x_0} + \sin \theta_{2/1} \overrightarrow{y_0}) + L_3 (\cos \theta_{3/0} \overrightarrow{x_0} + \sin \theta_{3/0} \overrightarrow{y_0}) \\ \overrightarrow{OD} &= (\lambda_{1/0} + L_2 \cos \theta_{2/1} + L_3 \cos \theta_{3/0}) \overrightarrow{x_0} + (a + L_2 \sin \theta_{2/1} + L_3 \sin \theta_{3/0}) \overrightarrow{y_0}\end{aligned}$$

Question 4: **Exprimer le vecteur $\overrightarrow{BC}$ dans les différentes bases du système.**

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BC} &= L_2 \overrightarrow{x_2} \\ \overrightarrow{BC} &= L_2 (\cos \theta_{2/1} \overrightarrow{x_0} + \sin \theta_{2/1} \overrightarrow{y_0}) \\ \overrightarrow{BC} &= L_2 (\cos \theta_{2/1} \overrightarrow{x_1} + \sin \theta_{2/1} \overrightarrow{y_1}) \\ \overrightarrow{BC} &= L_2 (\cos \theta_{2/3} \overrightarrow{x_3} + \sin \theta_{2/3} \overrightarrow{y_3})\end{aligned}$$

Question 5: **Exprimer l'angle orienté $(\widehat{\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{x_3}})$**

$$(\widehat{\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{x_3}}) = (\widehat{\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{x_0}}) + (\widehat{\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_1}}) + (\widehat{\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_2}}) + (\widehat{\overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{x_3}}) = (\theta_{3/2} + \theta_{2/1}) - \frac{\pi}{2}$$

Question 6: **Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ par la définition**

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} &= a \overrightarrow{x_0} \cdot L_3 \overrightarrow{x_3} = a L_3 \overrightarrow{x_0} \cdot \overrightarrow{x_3} \\ \overrightarrow{x_0} \cdot \overrightarrow{x_3} &= \|\overrightarrow{x_0}\| \|\overrightarrow{x_3}\| \cos(\widehat{\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_3}}) = \cos(\widehat{\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_3}}) = \cos\left((\theta_{3/2} + \theta_{2/1}) - \frac{\pi}{2}\right) = \sin(\theta_{3/2} + \theta_{2/1}) \\ \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} &= a L_3 \sin(\theta_{3/2} + \theta_{2/1})\end{aligned}$$

Question 7: **Calculer le produit vectoriel $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{CD}$ par la définition**

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{CD} &= a \overrightarrow{x_0} \wedge L_3 \overrightarrow{x_3} = a L_3 \overrightarrow{x_0} \wedge \overrightarrow{x_3} \\ \overrightarrow{x_0} \wedge \overrightarrow{x_3} &= \|\overrightarrow{x_0}\| \|\overrightarrow{x_3}\| \sin(\widehat{\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_3}}) \overrightarrow{z_0} = \sin(\widehat{\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_3}}) \overrightarrow{z_0} = \sin\left((\theta_{3/2} + \theta_{2/1}) - \frac{\pi}{2}\right) \overrightarrow{z_0} \\ &= -\cos(\theta_{3/2} + \theta_{2/1}) \overrightarrow{z_0} \\ \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{CD} &= -a L_3 \cos(\theta_{3/2} + \theta_{2/1}) \overrightarrow{z_0}\end{aligned}$$

Question 8: **Exprimer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ en notation verticale**

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ 0 \end{pmatrix}^{\mathfrak{B}_0} \\ \overrightarrow{CD} &= \begin{pmatrix} L_3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}^{\mathfrak{B}_3} = \begin{pmatrix} L_3 \cos(\theta_{3/2} + \theta_{2/1}) \\ L_3 \sin(\theta_{3/2} + \theta_{2/1}) \\ 0 \end{pmatrix}^{\mathfrak{B}_0}\end{aligned}$$

Question 9: **Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ en notation verticale**

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ 0 \end{pmatrix}^{\mathfrak{B}_0} \cdot \begin{pmatrix} L_3 \cos(\theta_{3/2} + \theta_{2/1}) \\ L_3 \sin(\theta_{3/2} + \theta_{2/1}) \\ 0 \end{pmatrix}^{\mathfrak{B}_0} = a L_3 \sin(\theta_{3/2} + \theta_{2/1})$$

Question 10: Calculer le produit vectoriel $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{CD}$ en notation verticale

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ 0 \end{pmatrix}^{\mathfrak{B}_0} \wedge \begin{pmatrix} L_3 \cos(\theta_{3/2} + \theta_{2/1}) \\ L_3 \sin(\theta_{3/2} + \theta_{2/1}) \\ 0 \end{pmatrix}^{\mathfrak{B}_0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -aL_3 \cos(\theta_{3/2} + \theta_{2/1}) \end{pmatrix}^{\mathfrak{B}_0}$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{CD} = -aL_3 \cos(\theta_{3/2} + \theta_{2/1}) \vec{z}_0$$